LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN II
MODUL 3



ENKAPSULASI DAN COLLECTION

Oleh:

Siti Nurchalisah **NIM. 2510817320002**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
OKTOBER 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN II
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman II Modul 3: Enkapsulasi Dan Collection Sederhana ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Siti Nurchalisah
NIM : 2510817320002

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Guntur Ricky Adhitya NIM. 2410817310003	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom. NIP. 19930703 201903 1 011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 7
B. Output Program 8
C. Pembahasan 9
D. Diagram Alur 10
SOAL 2 10
A. Source Code 12
B. Output Program 15
C. Pembahasan 16
D. Diagram Alur 17
SOAL 3 17
A. Source Code 20
B. Output Program 23
C. Pembahasan 23
D. Diagram Alur 24
TAUTAN GIT HUB 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A 8
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A 8
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A 8
Gambar 4. Screenshot Diagram Alur Soal 1A 10
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 2A 15
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 2A 15
Gambar 7. Screenshot Diagram Alur 2A..... 17
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 3A 23
Gambar 9. Screenshot Diagram Alur Soal 3A 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Soal No. 1 6
Tabel 1. 2 Source Code Main.java 7
Tabel 1. 3 Source Code Dadu.java 8
Tabel 1. 4 Soal No. 2 11
Tabel 1. 5 Source Code Main.java 12
Tabel 1. 6 Source Code Negara.java 14
Tabel 1. 7 Soal No. 3 18
Tabel 1. 8 Source Code Main.java 20
Tabel 1. 9 Source Code Mahasiswa.java 22

SOAL 1

Buatlah program yang mengimplementasikan enkapsulasi dan collection dengan ketentuan seperti berikut.

a. Buatlah kelas dengan nama Dadu.

b. Terdapat sebuah method acakNilai() yang akan memberikan nilai acak ketika objek dadu diinisiasi dengan nilai antara 1 – 6.

c. Gunakan collection dengan tipe LinkedList untuk menyimpan objek dadu yang diinputkan.

d. Program bersifat dinamis

e. Input baris pertama adalah banyaknya jumlah dadu.

f. Output adalah nilai tiap objek dadu yang telah diinisiasi

g. Output paling akhir adalah total jumlah nilai semua objek dadu

h. Karena nilai dadu yang dihasilkan acak, maka nilai dadu output tidak harus sama dengan contoh table dibawah.

Input	Output
3	Dadu ke-1 bernilai 2 Dadu ke-2 bernilai 3 Dadu ke-3 bernilai 5 Total nilai dadu keseluruhan 10
4	Dadu ke-1 bernilai 1 Dadu ke-2 bernilai 3 Dadu ke-3 bernilai 6 Dadu ke-4 bernilai 1 Total nilai dadu keseluruhan 11
1	Dadu ke-1 bernilai 2 Total nilai dadu keseluruhan 2

Tabel 1. 1 Soal No. 1

A. Source Code

```
1  package Soal1;
2
3  import java.util.LinkedList;
4  import java.util.Scanner;
5
6  public class Main {
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          int n = sc.nextInt();
10
11         LinkedList<Dadu> list = new
12 LinkedList<Dadu>();
13
14         for (int i = 0; i < n; i++) {
15             Dadu d = new Dadu();
16             list.add(d);
17         }
18
19         int total = 0;
20         for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
21             int nilai = list.get(i).getNilai();
22             System.out.println("Dadu ke-" + (i + 1) +
23 " bernilai " + nilai);
24             total = total + nilai;
25         }
26
27         System.out.println("Total nilai dadu
28 keseluruhan " + total);
29     }
30 }
```

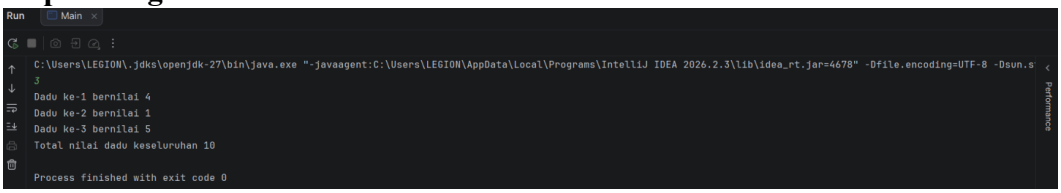
Tabel 1. 2 Source Code Main.java

```
1  package Soal1;
2
3  import java.util.Random;
4
5  public class Dadu {
6      private int nilai;
7
8      public Dadu() {
9          nilai = acakNilai();
10     }
11
```

```
12      public int acakNilai() {
13          Random rand = new Random();
14          int min = 1;
15          int max = 6;
16          int hasil = rand.nextInt(max) + min;
17          return hasil;
18      }
19
20      public int getNilai() {
21          return nilai;
22      }
23  }
```

Tabel 1. 3 Source Code Dadu.java

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 1A

C. Pembahasan

Pada kode PRAK 301 ini saya membuat dua class, yaitu *Dadu.java dan Main.java. Class* Dadu saya pisah karena soal meminta ***enkapsulasi***. Atribut nilai saya buat *private* supaya tidak bisa diubah sembarangan dari luar *class*, dan untuk membacanya saya pakai ***getter*** *getNilai().* Nilai dadunya diisi di ***constructor*** dengan memanggil *acakNilai(),* jadi begitu objek dadu dibuat, nilainya langsung terisi sesuai soal.

Untuk mengacak nilai saya pakai ***Random*** dari *import java.util.Random*, karena class itu menyediakan *method nextInt().* Masalahnya *nextInt(6)* hanya menghasilkan angka 0 sampai 5, sedangkan dadu harus bernilai 1 sampai 6, jadi hasilnya saya tambah 1. Kalau tidak ditambah, dadu bisa bernilai 0 dan angka 6 tidak akan pernah keluar. Angka 1 dan 6 saya simpan di variabel *min* dan *max* supaya tidak ditulis langsung di rumus, jadi rumusnya *rand.nextInt(max) + min.*

Untuk input saya pakai *Scanner* dari *import java.util.Scanner,* karena *Scanner* langsung bisa membaca angka lewat *nextInt(),* jadi tidak perlu diubah-ubah tipenya seperti kalau pakai *BufferedReader.* Jumlah dadu saya simpan di *variabel* n dan dipakai di *for loop*, sehingga banyaknya dadu mengikuti *input user*, bukan angka yang sudah ditulis di kode.

Untuk objek dadu saya simpan di *LinkedList* karena soal memintanya, dan ukurannya bisa bertambah otomatis lewat *add(),* tidak seperti *array* yang harus ditentukan di awal. Saat menampilkan, saya memakai *for each* pada *LinkedList,* bukan *for* biasa dengan *list.get(i)*. Pada *LinkedList, get(i)* harus menelusuri node dari awal sampai index ke-i setiap kali dipanggil, sehingga kalau dipakai di dalam *loop* total waktunya menjadi $O(n^2)$. Dengan *for each,* setiap *node* hanya dikunjungi satu kali sehingga waktunya $O(n)$. Karena *for each* tidak punya *index*, nomor dadu (“Dadu ke-1”, “Dadu ke-2”, dst.) saya hitung dengan *variabel* urutan yang dimulai dari 1 dan ditambah satu di setiap putaran, sesuai output soal yang dimulai dari ke 1. Nilai tiap dadu langsung saya tambahkan ke *variabel* total di *loop* yang sama, lalu total itu saya sambungkan pakai tanda plus (+) ke kalimat “Total nilai dadu keseluruhan”.

Output program ini bisa berbeda dengan contoh di tabel soal, karena nilai dadunya acak. Setiap program dijalankan, *Random* menghasilkan angka yang berbeda, dan itu sudah sesuai soal poin h yang bilang nilai dadu *output* tidak harus sama dengan contoh. Yang sama dengan tabel hanya polanya, yaitu jumlah baris sesuai input, nilai tiap dadu 1 sampai 6, dan total sama dengan jumlah semua nilai dadu.

Terakhir, saya menambahkan *package Soal1;* di baris paling atas kedua file.

D. Diagram alur



Gambar 4. Screenshot Diagram Alur Soal 1A

SOAL 2

Buatlah program yang mengimplementasikan enkapsulasi dan collection dengan ketentuan seperti berikut.

a. Buatlah kelas dengan nama Negara.

b. Terdapat 5 attribute pada kelas Negara, yaitu nama, jenis kepemimpinan, nama pemimpin, tanggal kemerdekaan, bulan kemerdekaan, tahun kemerdekaan

c. Inisiasi nilai attribute dilakukan pada constructor.

d. Gunakan collection dengan tipe LinkedList untuk menyimpan objek Negara

e. Gunakan collection dengan tipe HashMap untuk menyimpan daftar nama bulan. Nama bulan diambil dari hashmap berdasarkan angka bulan yang diinputkan.

f. Program bersifat dinamis.

g. Input baris pertama adalah banyaknya negara. Input baris berikutnya adalah data negara. Jika jenis kepemimpinan adalah monarki maka tidak perlu menginputkan tanggal kemerdekaan.

h. Output adalah detail dari setiap objek negara yang telah diinputkan

Input
2 Indonesia presiden Joko Widodo 17 8 1945 Palestina presiden Mahmoud Abbas 15 11 1988
Output
Negara Indonesia mempunyai Presiden bernama Joko Widodo Deklarasi Kemerdekaan pada Tanggal 17 Agustus 1945 Negara Palestina mempunyai Presiden bernama Mahmoud Abbas Deklarasi Kemerdekaan pada Tanggal 15 November 1988
Input
3 Thailand monarki Maha Vajiralongkorn Indonesia presiden Joko Widodo 17 8 1945 Malaysia perdana menteri Ismail Sabri Yaakob 31 8

1957
Output
Negara Thailand mempunyai Raja bernama Maha Vajiralongkorn Negara Indonesia mempunyai Presiden bernama Joko Widodo Deklarasi Kemerdekaan pada Tanggal 17 Agustus 1945 Negara Malaysia mempunyai Perdana Menteri bernama Ismail Sabri Yaakob Deklarasi Kemerdekaan pada Tanggal 31 Agustus 1957

Tabel 1. 4 Soal No. 2

A. Source Code

```
1  package Soal2;
2
3  import java.util.HashMap;
4  import java.util.LinkedList;
5  import java.util.Scanner;
6
7  public class Main {
8      public static void main(String[] args) {
9          Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         String[] daftar = {"Januari", "Februari",
12 "Maret", "April", "Mei", "Juni",
13                 "Juli", "Agustus", "September",
14 "Oktober", "November", "Desember"};
15         HashMap<Integer, String> namaBulan = new
16 HashMap<Integer, String>();
17         for (int i = 0; i < daftar.length; i++) {
18             namaBulan.put(i + 1, daftar[i]);
19         }
20
21         int n = sc.nextInt();
22         sc.nextLine();
23
24         LinkedList<Negara> list = new
25 LinkedList<Negara>();
26
27         for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
28              String nama = sc.nextLine();
29              String jenis = sc.nextLine();
30              String pemimpin = sc.nextLine();
31              int tgl = 0;
32              int bln = 0;
33              int thn = 0;
34
35              if (!jenis.equalsIgnoreCase("monarki")) {
36                  tgl = sc.nextInt();
37                  bln = sc.nextInt();
38                  thn = sc.nextInt();
39                  sc.nextLine();
40              }
41
42              list.add(new Negara(nama, jenis, pemimpin,
43  tgl, bln, thn));
44          }
45
46          boolean pertama = true;
47          for (Negara ng : list) {
48              String gelar;
49
50              if
51  (ng.getJenis().equalsIgnoreCase("monarki")) {
52                  gelar = "Raja";
53              } else if
54  (ng.getJenis().equalsIgnoreCase("presiden")) {
55                  gelar = "Presiden";
56              } else {
57                  gelar = "Perdana Menteri";
58              }
59
60              if (!pertama) {
61                  System.out.println();
62              }
63              pertama = false;
64
65              System.out.println("Negara " +
66  ng.getNama() + " mempunyai " + gelar + " bernama " +
67  ng.getPemimpin());
68
69              if
70  (!ng.getJenis().equalsIgnoreCase("monarki")) {
71                  System.out.println("Deklarasi
72  Kemerdekaan pada Tanggal " + ng.getTanggal() + " "
73                          + namaBulan.get(ng.getBulan())
74  + " " + ng.getTahun());
```

```
75                 }
76             }
77         }
   }
```

Tabel 1. 5 Source Code Main.java

```
1  package Soal2;
2
3  public class Negara {
4      private String nama;
5      private String jenis;
6      private String pemimpin;
7      private int tanggal;
8      private int bulan;
9      private int tahun;
10
11     public Negara(String nama, String jenis, String
12 pemimpin, int tanggal, int bulan, int tahun) {
13         this.nama = nama;
14         this.jenis = jenis;
15         this.pemimpin = pemimpin;
16         this.tanggal = tanggal;
17         this.bulan = bulan;
18         this.tahun = tahun;
19     }
20
21     public String getNama() {
22         return nama;
23     }
24
25     public String getJenis() {
26         return jenis;
27     }
28
29     public String getPemimpin() {
30         return pemimpin;
31     }
32
33     public int getTanggal() {
34         return tanggal;
35     }
36
37     public int getBulan() {
38         return bulan;
```

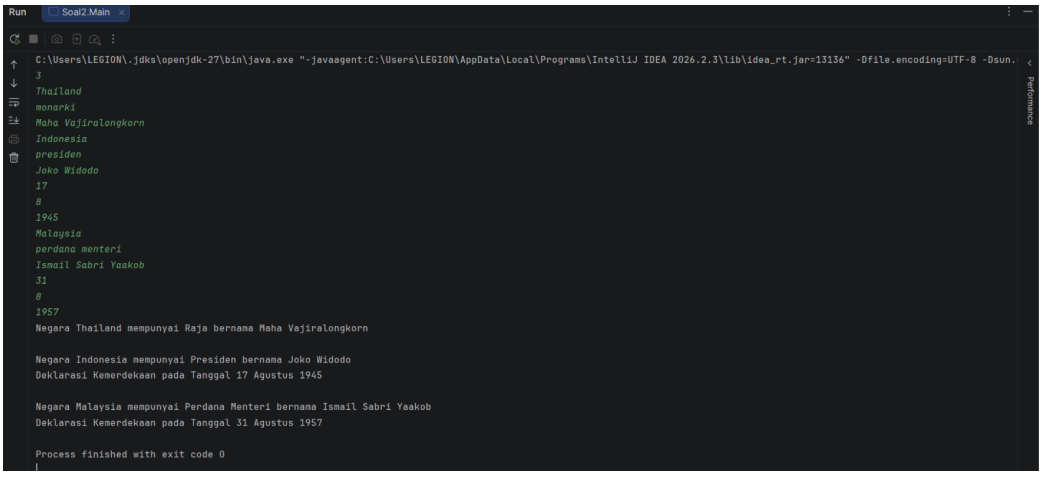
```
39      }
40
41      public int getTahun() {
42          return tahun;
43      }
44  }
```

Tabel 1. 6 Source Code Negara.java

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Output 1 Soal 2A



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Output 2 Soal 2A

C. Pembahasan

Pada kode PRAK 302 ini saya membuat dua class, yaitu *Negara.java dan Main.java*. *Class* Negara saya pisah karena soal meminta ***enkapsulasi***. Atributnya saya buat *private* supaya tidak bisa diubah sembarangan dari luar class, dan untuk membacanya saya pakai ***getter***. Nilainya diisi lewat ***constructor*** sesuai soal, jadi setiap objek negara langsung lengkap datanya begitu dibuat. Soal menyebut 5 atribut, tapi yang dijabarkan ada 6, jadi saya buat 6.

Saya pakai *Scanner* dari *import java.util.Scanner* karena lebih mudah dibanding *BufferedReader. Scanner* langsung mengenali tipe datanya, seperti *nextInt()* untuk angka, sedangkan *BufferedReader* hanya membaca teks mentah. Nama negara, jenis kepemimpinan, dan nama pemimpin saya baca pakai *nextLine()* bukan *next(),* karena ada yang lebih dari satu kata, seperti nama negara "Korea Selatan" atau jenis kepemimpinan "perdana menteri", dan kalau pakai *next()* katanya akan terpotong di spasi. Setelah *nextInt()* saya tambahkan *sc.nextLine()* untuk membuang sisa enter, kalau tidak, baris berikutnya terbaca kosong. Urutan inputnya juga harus pas, karena kalau ada baris yang terlewat, program bisa *error InputMismatchException.*

Untuk menyimpan objek negara saya pakai *LinkedList* karena soal memang memintanya, dan ukurannya bisa bertambah otomatis lewat *add()* tidak seperti *array* yang harus ditentukan di awal. Jumlah negaranya saya simpan di variabel n dan dipakai di *for loop,* jadi banyaknya negara mengikuti input, bukan angka yang sudah ditulis di kode.

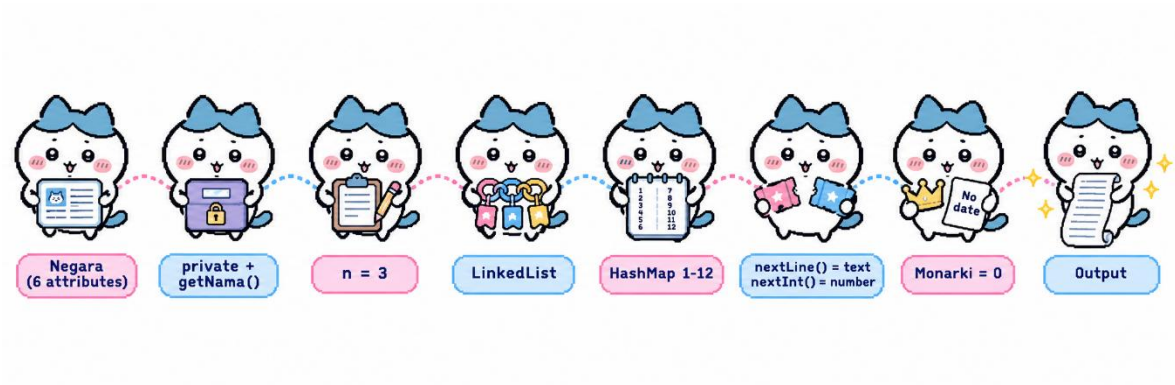
Untuk nama bulan saya pakai *HashMap* supaya tinggal diambil pakai *namaBulan.get(bulan),* tanpa *if else* sampai 12 kali. Tipenya *HashMap<Integer, String>,* bukan *int*, karena *collection* di Java tidak bisa memakai tipe *primitif*. Nama bulannya saya taruh di *array* lalu dimasukkan ke *HashMap* pakai satu *for loop* dengan *key i + 1,* karena *index array* mulai dari 0 sedangkan angka bulan mulai dari 1. Saya memilih cara ini dibanding menulis *put()* satu per satu (12 baris) karena lebih ringkas dan lebih kecil risiko salah ketik. Pada cara manual, angka dan nama bulan ditulis sendiri di setiap baris, sehingga mudah tertukar atau terlewat. Dengan *loop*, kuncinya dibuat otomatis dari urutan *array (i + 1),* jadi pasti cocok dengan posisi bulannya. Cara ini juga lebih mudah dirawat, karena kalau nama bulan ingin diganti (misalnya ke bahasa lain), cukup ubah isi *array* tanpa mengubah logika pengisian *HashMap*.

Jenis kepemimpinannya ada tiga, yaitu ***presiden, monarki, dan perdana menteri***. Lalu saya bedakan pakai *if else* karena sebutannya berbeda di output. Pengecekannya saya pakai *equalsIgnoreCase()* supaya huruf besar atau kecil tidak jadi masalah, dan bukan tanda == karena == pada *String* membandingkan alamat objeknya, bukan isinya. Kalau monarki, tanggal, bulan, dan tahun tidak dibaca sesuai soal, dan baris "Deklarasi Kemerdekaan" tidak ditampilkan. Semua *output* saya sambungkan pakai tanda plus (+) agar kalimatnya menyesuaikan data yang diinput.

Untuk menampilkan data, saya memakai *for each* pada *LinkedList*, bukan for biasa dengan *list.get(i)*. Pada *LinkedList, get(i)* harus menelusuri node dari awal sampai *index ke i* setiap kali dipanggil, sehingga kalau dipakai di dalam *loop* total waktunya menjadi $O(n^2)$. Dengan *for each*, setiap *node* hanya dikunjungi satu kali sehingga waktunya *O(n)*. Karena *for each* tidak punya *index*, baris kosong antar negara saya atur memakai *variabel boolean* pertama, supaya baris kosong hanya muncul di antara negara, bukan sebelum negara yang pertama.

Terakhir saya tambahkan *package Soal2;* di paling atas kedua file.

D. Diagram alur



Gambar 7. Screenshot Diagram Alur Soal 2A

SOAL 3

Buatlah program yang mengimplementasikan enkapsulasi dan collection dengan ketentuan seperti berikut.

a. Buatlah kelas dengan nama Mahasiswa

b. Terdapat 2 atribut pada kelas, yaitu nama dan nim

c. Inisiasi nilai atribut dilakukan pada konstruktor

d. Terdapat getter untuk 2 atribut tadi

e. Gunakan collection dengan tipe ArrayList untuk menyimpan objek Mahasiswa

f. Program bersifat dinamis dan interaktif

g. Programa dapat melakukan operasi seperti berikut:

- Tambah Mahasiswa, menambahkan objek baru ke ArrayList
- Hapus Mahasiswa, menhapus data mahasiswa dari ArrayList berdasarkan NIM
- Cari Mahasiswa, menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM yang di input oleh pengguna
- Tampilkan seluruh data Mahasiswa, menampilkan seluruh data mahasiswa dari ArrayList. Tampilkan nama dan NIM mahasiswa
- Keluar, program berhenti dan seluruh data pada ArrayList dihapus, ketika program dijalankan ulang, ArrayList masih kosong

Output
Menu: 1. Tambah Mahasiswa 2. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM 3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Tampilkan Daftar Mahasiswa 0. Keluar Pilihan: 1 Masukkan Nama Mahasiswa: Bachrul Uluum Masukkan NIM Mahasiswa (harus unik): 2010817210025 Mahasiswa Bachrul Uluum ditambahkan. Menu: 1. Tambah Mahasiswa 2. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM

3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM

4. Tampilkan Daftar Mahasiswa

0. Keluar

Pilihan: 1

Masukkan Nama Mahasiswa: Muhammad Aulia Akbar

Masukkan NIM Mahasiswa (harus unik): 2010817210023

Mahasiswa Muhammad Aulia Akbar ditambahkan.

Menu:

1. Tambah Mahasiswa
2. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM
3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM
4. Tampilkan Daftar Mahasiswa

0. Keluar

Pilihan: 4

Daftar Mahasiswa:

NIM: 2010817210025, Nama: Bachrul Uluum

NIM: 2010817210023, Nama: Muhammad Aulia Akbar

1. Tambah Mahasiswa

2. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM

3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM

4. Tampilkan Daftar Mahasiswa

0. Keluar

Pilihan: 2

Masukkan NIM Mahasiswa yang akan dihapus: 2010817210025

Mahasiswa dengan NIM 2010817210025 dihapus.

Menu:

1. Tambah Mahasiswa
2. Hapus Mahasiswa berdasarkan NIM
3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM
4. Tampilkan Daftar Mahasiswa

0. Keluar

Pilihan: 0 Terima kasih!

Tabel 1. 7 Soal No. 3

A. Source Code

```
1   package Soal3;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import java.util.HashMap;
5   import java.util.Scanner;
6
7   public class Main {
8       public static void main(String[] args) {
9           Scanner sc = new Scanner(System.in);
10          ArrayList<Mahasiswa> list = new
11  ArrayList<Mahasiswa>();
12          HashMap<String, Mahasiswa> map = new
13  HashMap<String, Mahasiswa>();
14          int pilihan;
15
16          do {
17              System.out.println("Menu:");
18              System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
19              System.out.println("2. Hapus Mahasiswa
20  berdasarkan NIM");
21              System.out.println("3. Cari Mahasiswa
22  berdasarkan NIM");
23              System.out.println("4. Tampilkan Daftar
24  Mahasiswa");
25              System.out.println("0. Keluar");
26              System.out.print("Pilihan: ");
27              pilihan = sc.nextInt();
28              sc.nextLine();
29
30              if (pilihan == 1) {
31                  System.out.print("Masukkan Nama
32  Mahasiswa: ");
33                  String nama = sc.nextLine();
34                  System.out.print("Masukkan NIM
35  Mahasiswa (harus unik): ");
36                  String nim = sc.nextLine();
37
38                  if (map.containsKey(nim)) {
39                      System.out.println("NIM " + nim +
40  " sudah terdaftar.");
41                  } else {
```

```
                    Mahasiswa mhs = new
Mahasiswa(nama, nim);
                    list.add(mhs);
                    map.put(nim, mhs);
                    System.out.println("Mahasiswa " +
nama + " ditambahkan.");
                }
            } else if (pilihan == 2) {
                System.out.print("Masukkan NIM
Mahasiswa yang akan dihapus: ");
                String nim = sc.nextLine();

                if (map.containsKey(nim)) {
                    Mahasiswa mhs = map.get(nim);
                    list.remove(mhs);
                    map.remove(nim);
                    System.out.println("Mahasiswa
dengan NIM " + nim + " dihapus.");
                } else {
                    System.out.println("Mahasiswa
dengan NIM " + nim + " tidak ditemukan.");
                }
            } else if (pilihan == 3) {
                System.out.print("Masukkan NIM
Mahasiswa yang dicari: ");
                String nim = sc.nextLine();

                if (map.containsKey(nim)) {
                    Mahasiswa mhs = map.get(nim);
                    System.out.println("NIM: " +
mhs.getNim() + ", Nama: " + mhs.getNama());
                } else {
                    System.out.println("Mahasiswa
dengan NIM " + nim + " tidak ditemukan.");
                }
            } else if (pilihan == 4) {
                System.out.println("Daftar
Mahasiswa:");
                for (int i = 0; i < list.size(); i++)
{
                    Mahasiswa mhs = list.get(i);
                    System.out.println("NIM: " +
mhs.getNim() + ", Nama: " + mhs.getNama());
                }
            } else if (pilihan != 0) {
                System.out.println("Pilihan tidak
ada.");
```

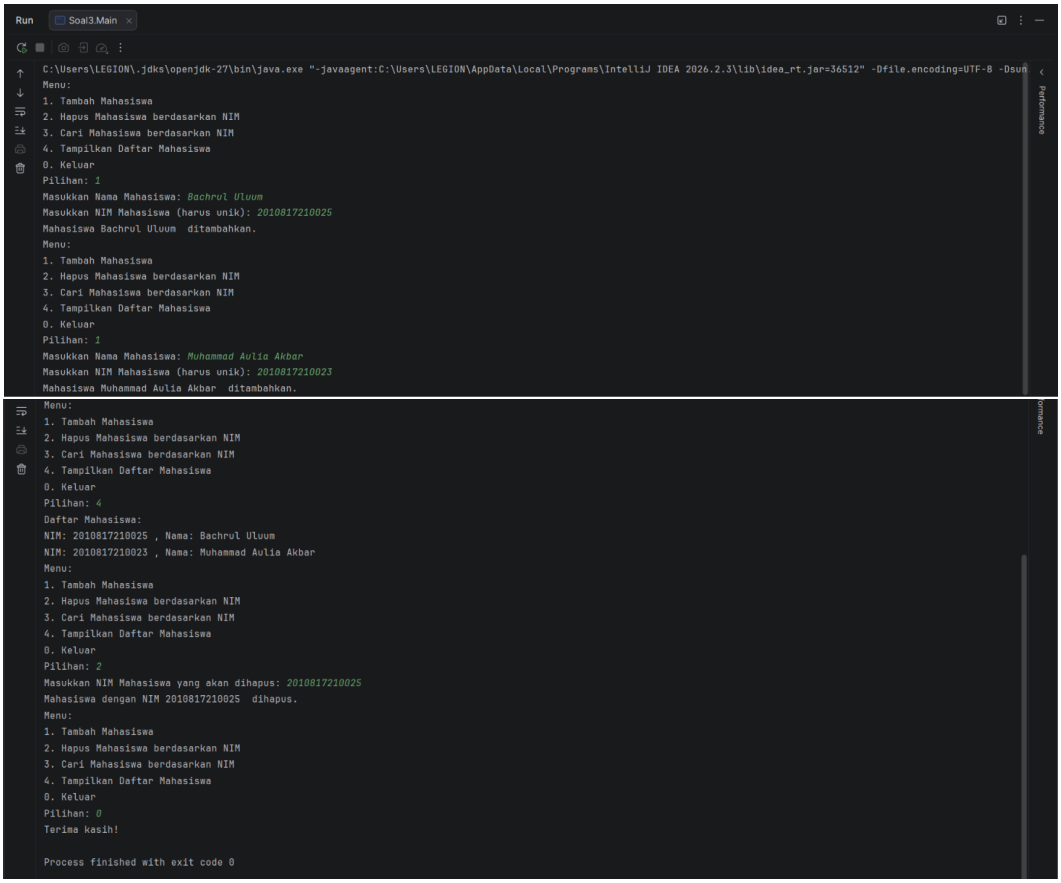
```
89                 }
90             } while (pilihan != 0);
91
92             System.out.println("Terima kasih!");
93         }
94 }
```

Tabel 1. 8 Source Code Main.java

```
1  package Soal3;
2
3  public class Mahasiswa {
4      private String nama;
5      private String nim;
6
7      public Mahasiswa(String nama, String nim) {
8          this.nama = nama;
9          this.nim = nim;
10     }
11
12     public String getNama() {
13         return nama;
14     }
15
16     public String getNim() {
17         return nim;
18     }
19 }
```

Tabel 1. 9 Source Code Mahasiswa.java

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Output Soal 3A

C. Pembahasan

Pada kode PRAK 303 ini saya membuat dua *class*, yaitu Mahasiswa.java dan Main.java. *Class* Mahasiswa saya pisah karena soal meminta ***enkapsulasi***. Atribut nama dan nim saya buat *private*, diisi lewat ***constructor***, dan dibaca lewat ***getter***. NIM saya buat *String*, bukan int, karena NIM seperti 2010817210025 terlalu besar untuk int.

Untuk input saya pakai Scanner dari *import java.util.Scanner*, karena *Scanner* langsung bisa membaca angka lewat *nextInt()* dan teks lewat *nextLine(),* jadi tidak perlu diubah-ubah tipenya seperti kalau pakai *BufferedReader.* Nama mahasiswa saya baca pakai *nextLine()* karena nama bisa terdiri dari dua kata atau lebih, dan kalau pakai *next()* hanya kata pertama yang terbaca. Setelah membaca pilihan menu pakai *nextInt(),* saya tambahkan *sc.nextLine()* supaya sisa enter nya terbuang, karena kalau tidak, nama yang diinput berikutnya akan terbaca kosong.

Untuk *Objek* mahasiswa saya simpan di *ArrayList* karena soal memintanya dan ukurannya bisa bertambah *otomatis* lewat *add()*. Saya tidak pakai array biasa karena kalau data di tengah dihapus, tempatnya jadi kosong (*null)* dan datanya bolong. Pada *ArrayLis*t, saat *remove()* dipanggil, data di belakangnya otomatis bergeser ke depan, jadi tidak ada celah di tengah.

Untuk pencarian saya pakai ***HashMap<String, Mahasiswa>*** dengan NIM sebagai key. Dengan begitu mahasiswa tinggal diambil pakai map.get(nim), tanpa looping satu per satu, dan NIM unik bisa dicek pakai *map.containsKey(nim)*. Karena data ada di dua tempat, saat tambah saya masukkan ke *ArrayList* dan *HashMap,* dan saat hapus saya keluarkan dari keduanya supaya isinya selalu sama.

Menu saya buat pakai *do while* karena menu harus tampil minimal sekali dan berulang sampai user memilih 0. Pilihan menunya saya bedakan pakai *if else,* dan kalau NIM yang dicari atau dihapus tidak ada, program menampilkan pesan tidak ditemukan supaya tidak *error*. Data hanya disimpan di memori, jadi saat program keluar semuanya hilang dan saat dijalankan ulang list nya kosong, sesuai soal.

Terakhir, saya menambahkan *package Soal3;* di baris paling atas kedua file.

D. Diagram alur



Gambar 9. Screenshot Diagram Alur Soal 3A

TAUTAN GIT HUB

https://github.com/Monkey0909-ai/laprak_pemograman2.git